

Modul Praktikum Flutter Fundamental

Pertemuan 6: Tema, Routing dan Navigasi, serta Animasi

Durasi	Level	Prasyarat
150 menit	Menengah	Pertemuan 1–5 (widget, state, form, async, penyimpanan lokal)

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Membuat tema terang/gelap dan warna tema yang dapat diganti pengguna dengan `ThemeData` dan `ThemeMode`.
2. Memakai nilai tema (`Theme.of(context)`) alih-alih warna dan gaya yang ditulis manual.
3. Menerapkan *named routes*, mengirim argumen antar halaman, dan `onGenerateRoute`.
4. Membuat navigasi tab bawah dengan `NavigationBar` dan `IndexedStack`.
5. Membuat animasi implisit (`AnimatedContainer`, `AnimatedSwitcher`), transisi `Hero`, dan animasi eksplisit (`AnimationController`).

2. Alat dan Bahan

- Flutter SDK, editor, dan emulator/perangkat dari pertemuan sebelumnya
- Proyek baru: `flutter create praktikum_6` (tidak perlu paket tambahan)

3. Teori Singkat

Tema. `ThemeData` menyimpan seluruh gaya aplikasi (warna, tipografi, gaya komponen). Cukup menentukan satu *seed color*, `Material 3` menghasilkan seluruh palet warnanya. `MaterialApp` menerima `theme` (terang), `darkTheme` (gelap), dan `themeMode` (sistem/terang/gelap). Widget membaca tema dengan `Theme.of(context)`, sehingga otomatis menyesuaikan saat tema berubah.

Routing. Selain `Navigator.push` langsung, halaman dapat diberi nama sehingga navigasi lebih rapi dan terpusat.

Method	Fungsi
<code>pushNamed(ctx, '/detail', arguments: x)</code>	Membuka halaman bernama, membawa argumen
<code>pop(ctx)</code>	Menutup halaman saat ini
<code>pushReplacementNamed(...)</code>	Mengganti halaman saat ini (tidak bisa kembali), misalnya dari login ke beranda
<code>pushNamedAndRemoveUntil(...)</code>	Membuka halaman baru sambil menghapus riwayat sebelumnya

Untuk aplikasi besar dengan *deep link* dan web, biasanya dipakai paket `go_router`. Prinsip *named routes* di pertemuan ini menjadi dasarnya.

Animasi.

Jenis	Widget/kelas	Kapan dipakai
Implisit	AnimatedContainer, AnimatedOpacity, AnimatedSwitcher	Cukup ubah nilai lewat <code>setState</code> ; Flutter menganimasikan perubahannya
Transisi Hero	Hero	Elemen "terbang" mulus antar dua halaman (tag harus sama)
Eksplisit	AnimationController + RotationTransition dll.	Butuh kontrol penuh: ulang, berhenti, urutan, sinkronisasi

4. Langkah Praktikum

Bagian A: Tema Terang/Gelap dan Warna Tema

Ganti seluruh isi `lib/main.dart`. Dua `ValueNotifier` global menyimpan pilihan tema; `ListenableBuilder` membangun ulang `MaterialApp` saat salah satunya berubah.

```
import 'package:flutter/material.dart';

final themeMode = ValueNotifier<ThemeMode>(ThemeMode.light);
final seedColor = ValueNotifier<Color>(Colors.indigo);

const pilihanWarna = [
  Colors.indigo,
  Colors.teal,
  Colors.deepOrange,
  Colors.pink,
];

ThemeData buatTema(Color seed, Brightness brightness) {
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorSchemeSeed: seed,
    brightness: brightness,
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
  );
}

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        return MaterialApp(
          title: 'Praktikum 6',
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          theme: buatTema(seedColor.value, Brightness.light),
          darkTheme: buatTema(seedColor.value, Brightness.dark),
          themeMode: themeMode.value,
          home: Scaffold(
            appBar: AppBar(title: const Text('Tema')),
            body: const PengaturanTab(),
          ),
        );
      },
    );
  }
}

class PengaturanTab extends StatelessWidget {
  const PengaturanTab({super.key});

  @override
```

```

Widget build(BuildContext context) {
  return ListenableBuilder(
    listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
    builder: (context, _) {
      return ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          SwitchListTile(
            title: const Text('Mode gelap'),
            value: themeMode.value == ThemeMode.dark,
            onChanged: (v) {
              themeMode.value = v ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
            },
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          Text(
            'Warna tema',
            style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium,
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          Wrap(
            spacing: 12,
            children: [
              for (final c in pilihanWarna)
                GestureDetector(
                  onTap: () => seedColor.value = c,
                  child: CircleAvatar(
                    backgroundColor: c,
                    child: seedColor.value == c
                      ? const Icon(Icons.check, color: Colors.white)
                      : null,
                ),
            ],
          ),
        ],
      );
    },
  );
}

```

Checkpoint: saklar mode gelap dan pilihan warna langsung mengubah tampilan AppBar dan seluruh aplikasi tanpa restart. Perhatikan: tidak ada warna yang ditulis manual pada widget; semuanya berasal dari tema.

Bagian B: Named Routes, Argumen, dan Hero

Tambahkan model data dan halaman di bawah `PengaturanTab`:

```

class Item {
  final String nama;
  final IconData ikon;
  final Color warna;
  const Item(this.nama, this.ikon, this.warna);
}

const daftarItem = [
  Item('Flutter', Icons.flutter_dash, Colors.blue),
  Item('Musik', Icons.music_note, Colors.pink),
  Item('Kamera', Icons.camera_alt, Colors.orange),
  Item('Peta', Icons.map, Colors.green),
];

class BerandaTab extends StatelessWidget {
  const BerandaTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {

```

```

return ListView.builder(
  itemCount: daftarItem.length,
  itemBuilder: (context, i) {
    final item = daftarItem[i];
    return ListTile(
      leading: Hero(
        tag: 'ikon-${item.nama}',
        child: CircleAvatar(
          backgroundColor: item.warna,
          child: Icon(item.ikon, color: Colors.white),
        ),
      ),
      title: Text(item.nama),
      trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
      onTap: () {
        Navigator.pushNamed(context, '/detail', arguments: item);
      },
    );
  },
);
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Item item;
  const DetailPage({super.key, required this.item});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(item.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
          children: [
            Hero(
              tag: 'ikon-${item.nama}',
              child: CircleAvatar(
                radius: 64,
                backgroundColor: item.warna,
                child: Icon(item.ikon, size: 64, color: Colors.white),
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(item.nama, style: tema.textTheme.headlineMedium),
            Text('Detail untuk ${item.nama}', style: tema.textTheme.bodyMedium),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

```

Lalu pada MyApp, **ganti** baris home : (Scaffold Tema) dengan daftar rute berikut. Rute ' / ' didaftarkan di routes; rute yang membawa argumen ditangani onGenerateRoute:

```

initialRoute: '/',
routes: {
  '/': (_) => Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Beranda')),
    body: const BerandaTab(),
  ),
},
onGenerateRoute: (settings) {
  if (settings.name == '/detail') {
    final item = settings.arguments as Item;
    return MaterialPageRoute(
      builder: (_) => DetailPage(item: item),
      settings: settings,
    );
  }
}

```

```
    return null;
  },
```

Alternatif: argumen juga dapat dibaca di halaman tujuan dengan `ModalRoute.of(context)!.settings.arguments`. Cara `onGenerateRoute` di atas lebih aman karena tipe datanya dicek di satu tempat.

Checkpoint: mengetuk item membuka halaman detail; ikon **terbang** dan membesar dari daftar ke halaman detail (Hero), dan sebaliknya saat kembali. Bila memakai mode gelap, warna teks/AppBar ikut menyesuaikan. (Halaman Pengaturan sementara belum dapat diakses; ia akan kembali di Bagian D.)

Bagian C: Animasi

Tambahkan halaman `AnimasiTab` yang berisi tiga demo: animasi implisit, `AnimatedSwitcher`, dan animasi eksplisit. Karena `AnimationController` membutuhkan `vsync`, state class memakai `SingleTickerProviderStateMixin`.

```
class AnimasiTab extends StatefulWidget {
  const AnimasiTab({super.key});

  @override
  State<AnimasiTab> createState() => _AnimasiTabState();
}

class _AnimasiTabState extends State<AnimasiTab>
  with SingleTickerProviderStateMixin {
  bool _besar = false;
  int _hitung = 0;
  late final AnimationController _putar;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _putar = AnimationController(
      vsync: this,
      duration: const Duration(seconds: 2),
    )..repeat();
  }

  @override
  void dispose() {
    _putar.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    final warna = tema.colorScheme;

    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: [
        Text('1. AnimatedContainer', style: tema.textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        Center(
          child: AnimatedContainer(
            duration: const Duration(milliseconds: 500),
            curve: Curves.easeInOut,
            width: _besar ? 200 : 100,
            height: 100,
            decoration: BoxDecoration(
              color: _besar ? warna.primary : warna.tertiary,
              borderRadius: BorderRadius.circular(_besar ? 50 : 8),
            ),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
}
```

```

    ),
    TextButton(
      onPressed: () => setState(() => _besar = !_besar),
      child: const Text('Ubah bentuk'),
    ),
    const Divider(),
    Text('2. AnimatedSwitcher', style: tema.textTheme.titleMedium),
    Center(
      child: AnimatedSwitcher(
        duration: const Duration(milliseconds: 300),
        transitionBuilder: (child, anim) {
          return ScaleTransition(scale: anim, child: child);
        },
        child: Text(
          '$_hitung',
          key: ValueKey(_hitung),
          style: tema.textTheme.displayMedium,
        ),
      ),
    ),
    TextButton(
      onPressed: () => setState(() => _hitung++),
      child: const Text('Tambah'),
    ),
    const Divider(),
    Text('3. AnimationController', style: tema.textTheme.titleMedium),
    const SizedBox(height: 8),
    Center(
      child: RotationTransition(
        turns: _putar,
        child: Icon(Icons.settings, size: 64, color: warna.primary),
      ),
    ),
    TextButton(
      onPressed: () {
        if (_putar.isAnimating) {
          _putar.stop();
        } else {
          _putar.repeat();
        }
        setState(() {});
      },
      child: Text(_putar.isAnimating ? 'Berhenti' : 'Putar'),
    ),
  ],
);
}
}

```

Checkpoint: (1) menekan *Ubah bentuk* mengubah lebar, warna, dan sudut dengan halus; (2) angka berganti dengan efek membesar; (3) ikon roda gigi berputar terus dan dapat dihentikan. Untuk mencobanya sebelum Bagian D, sementara ubah body rute '/' menjadi `const AnimasiTab()`. **Amati** mengapa `AnimatedSwitcher` membutuhkan key yang berbeda pada anaknya.

Bagian D: Navigasi Tab Bawah (Menyatukan Semuanya)

Tambahkan `ShellPage`, yang menampung tiga tab. `IndexedStack` menjaga state setiap tab tetap hidup saat berpindah.

```

class ShellPage extends StatefulWidget {
  const ShellPage({super.key});

  @override
  State<ShellPage> createState() => _ShellPageState();
}

class _ShellPageState extends State<ShellPage> {
  int _index = 0;

```

```

static const _halaman = [BerandaTab(), AnimasiTab(), PengaturanTab()];
static const _judul = ['Beranda', 'Animasi', 'Pengaturan'];

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(_judul[_index])),
    body: IndexedStack(index: _index, children: _halaman),
    bottomNavigationBar: NavigationBar(
      selectedIndex: _index,
      onDestinationSelected: (i) => setState(() => _index = i),
      destinations: const [
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.home_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.home),
          label: 'Beranda',
        ),
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.animation),
          label: 'Animasi',
        ),
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.settings_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.settings),
          label: 'Pengaturan',
        ),
      ],
    ),
  );
}

```

Terakhir, ubah rute '/' pada MyApp menjadi:

```

routes: {
  '/': (_) => const ShellPage(),
},

```

Checkpoint: aplikasi memiliki tiga tab di bawah. Tab Beranda membuka halaman detail dengan Hero, tab Animasi menjalankan demo, dan tab Pengaturan mengganti tema seluruh aplikasi termasuk halaman detail.

5. Latihan Mandiri

1. Simpan mode gelap dan warna tema dengan `shared_preferences` (Pertemuan 5) dan muat saat aplikasi dimulai (`WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()` di `main()`). Petunjuk: simpan **indeks** warna pada `pilihanWarna` dengan `setInt`; jangan memakai `Color.value` karena sudah *deprecated* (penggantinya `toARGB32()`).
2. Tambahkan `Drawer` pada `ShellPage` berisi menu untuk berpindah tab.
3. Ganti transisi halaman detail dengan `PageRouteBuilder` yang memakai `FadeTransition` (di dalam `onGenerateRoute`). Petunjuk: `pageBuilder: (context, animation, secondaryAnimation) => DetailPage(item: item)` dan `transitionsBuilder: (context, animation, secondaryAnimation, child) => FadeTransition(opacity: animation, child: child)`; jangan lupa meneruskan `settings`.
4. Tambahkan `onUnknownRoute` yang menampilkan halaman "404 - Halaman tidak ditemukan".
5. Tambahkan demo keempat di `AnimasiTab: AnimatedOpacity` yang memudahkan dan memunculkan sebuah kartu saat tombol ditekan.

6. Tugas

Buat aplikasi **Galeri/Katalog Interaktif** dengan tema bebas (misalnya profil diri, katalog produk, atau galeri tempat wisata) dengan ketentuan:

- Minimal 3 tab memakai `NavigationBar` (misalnya Beranda, Favorit/Katalog, Pengaturan).
- *Named routes* dengan argumen untuk halaman detail, dan halaman detail memakai `Hero`.
- Minimal dua jenis animasi: satu implisit dan satu eksplisit (`AnimationController`).
- Pengaturan tema terang/gelap dan minimal 3 pilihan warna, **tersimpan** setelah aplikasi ditutup.
- Warna dan gaya teks mengambil dari `Theme.of(context)` (hindari warna hard-coded pada teks dan latar).
- Kumpulkan: tangkapan layar (mode terang, mode gelap, halaman detail) dan berkas kode (atau tautan repositori). Aplikasi ini akan menjadi bahan awal untuk mini proyek di Pertemuan 7.

7. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Bagian A–D berjalan (checkpoint)	30%
Latihan mandiri	20%
Tugas Galeri/Katalog (tab, routing, Hero, animasi, tema tersimpan)	40%
Kerapian kode dan konsistensi memakai tema	10%

8. Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan animasi implisit dan eksplisit? Kapan memilih masing-masing?
2. Mengapa dua `Hero` harus memiliki `tag` yang sama, dan apa yang terjadi bila `tag`-nya kembali muncul dua kali di halaman yang sama?
3. Apa keuntungan memakai `Theme.of(context)` dibanding menulis warna langsung pada widget?
4. Apa perbedaan berpindah tab dengan `IndexedStack` dan membuka halaman dengan `Navigator`?
5. Mengapa `AnimationController` wajib di-dispose?

9. Troubleshooting Umum

Masalah	Solusi
Could not find a generator for route	Nama rute salah ketik, atau belum ditangani di <code>routes / onGenerateRoute</code>
Hero tidak beranimasi	Pastikan <code>tag</code> sama di kedua halaman dan unik di halaman yang sama
Tema tidak berubah saat saklar digeser	Pastikan <code>MaterialApp</code> dibungkus <code>ListenableBuilder</code> dan nilai diubah lewat <code>themeMode.value</code> (bukan variabel biasa)
Sebagian warna tidak ikut mode gelap	Warna ditulis manual; ganti dengan <code>Theme.of(context).colorScheme</code>
<code>AnimatedContainer</code> tidak beranimasi	Nilai harus berubah di dalam <code>setState</code> dan kedua nilai harus bertipe sama (angka/warna)
<code>AnimatedSwitcher</code> tidak beranimasi	Anak harus punya <code>key</code> yang berbeda tiap perubahan (misalnya <code>ValueKey</code>)
Error: <code>vsync / TickerProvider</code>	Tambahkan <code>with SingleTickerProviderStateMixin</code> pada <code>state class</code>

10. Referensi

- Tema aplikasi: docs.flutter.dev/cookbook/design/themes
- Navigasi dengan named routes: docs.flutter.dev/cookbook/navigation/named-routes
- Pengantar animasi: docs.flutter.dev/ui/animations
- Hero animations: docs.flutter.dev/ui/animations/hero-animations